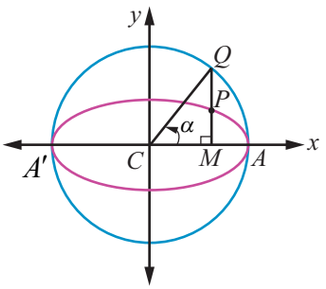
எனவே $y^2 = 4ax$ துணையலகு வடிவம் $x = at^2, y = 2at, -\infty < t < \infty$ மறுதலையாக $x = at^2$ மற்றும் $y = 2at, -\infty < t < \infty$ எனில் இவற்றிலிருந்து $'t'$-ஐ நீக்க, $y^2 = 4ax$ என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும்.

(iii) நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$-ன் துணையலகு வடிவம் (Parametric form of the Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$)

நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P என்க. P-ன் y-அச்சு தூரம் MP துணைவட்டத்தைக் Q-இல் சந்திக்கின்றது என்க.



படம் 5.47

$\angle ACQ = \alpha$ என்க.

$\therefore \quad CM = a\cos\alpha, \quad MQ = a\sin\alpha$

மற்றும் $\quad Q(a\cos\alpha, a\sin\alpha)$

தற்போது P-ன் x-அச்சு தூரம் $a\cos\alpha$.

y-அச்சு தூரம் y', எனில் $P(a\cos\alpha, y')$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ளது.

எனவே $$\cos^2\alpha + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$\Rightarrow \quad y' = b\sin\alpha .$$

அதனால் P-ன் ஆயத்தொலைகள் $(a\cos\alpha, b\sin\alpha)$.

இந்த துணையலகு α P-ன் மையத்தகவு கோணம் எனப்படும். இங்கு α என்பது CQ என்ற கோடு x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் மற்றும் **CP ஏற்படுத்தும் கோணம் அல்ல** என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எனவே நீள்வட்டத்தின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் $x = a\cos\theta$ மற்றும் $y = b\sin\theta$, இங்கு θ ஒரு துணையலகு $0 \le \theta \le 2\pi$.

(iv) அதிபரவளையம் $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$-இன் துணையலகு வடிவம் (Parametric form of the Hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$)

இதுபோலவே அதிபரவளையத்தின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் $x = a\sec\theta, \ y = b\tan\theta$, இங்கு θ ஒரு துணையலகு $-\pi \le \theta \le \pi$, $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ தவிர.

சுருக்கமாக வட்டம், பரவளையம், நீள்வட்டம், அதிபரவளையம் ஆகியவற்றின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

கூம்பு வளைவு	துணையலகுச் சமன்பாடுகள்	துணையலகு	துணையலகு வீச்சு	கூம்பு வளைவின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி
வட்டம்	$x = a\cos\theta$ $y = a\sin\theta$	θ	$0 \le \theta \le 2\pi$	'θ' அல்லது $(a\cos\theta, a\sin\theta)$
பரவளையம்	$x = at^2$ $y = 2at$	t	$-\infty < t < \infty$	't' அல்லது $(at^2, 2at)$
நீள்வட்டம்	$x = a\cos\theta$ $y = b\sin\theta$	θ	$0 \le \theta \le 2\pi$	'θ' அல்லது $(a\cos\theta, b\sin\theta)$
அதிபரவளையம்	$x = a\sec\theta$ $y = b\tan\theta$	θ	$-\pi \le \theta \le \pi$ except $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$	'θ' அல்லது $(a\sec\theta, b\tan\theta)$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 219 16-12-2022 15:30:49